

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 7 – STRUCT



NAMA : Damai kerenhapukh Romainum

NIM : 109082530028

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

1. Type data alias
2. Fungsi
3. struktur

B. Guided

1. Mahasiswa

```
package main

import "fmt"

type Mahasiswa struct {
    Nama    string
    NIM     string
    IPK     float64
    Aktif   bool
}

func main() {

    mhs1 := Mahasiswa{
        Nama:    "Budi Santoso",
        NIM:     "123456",
        IPK:     3.75,
        Aktif:   true,
    }

    mhs2 := Mahasiswa{"Siti Rahayu", "789012", 3.90,
true}

    var mhs3 Mahasiswa
    mhs3.Nama = "Andi Wijaya"
    mhs3.NIM = "345678"
    mhs3.IPK = 3.50
    mhs3.Aktif = false

    fmt.Println("Cara Inisialisasi 1:")
    fmt.Println(mhs1)
    fmt.Println("\nCara Inisialisasi 2:")
    fmt.Println(mhs2)
    fmt.Println("\nCara Inisialisasi 3:")
    fmt.Println(mhs3)
}
```

Output :

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL ... Code + - [ ] [ ] ... | [ ] [ ] X

PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 7> go run "c:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 7\Guided\guided no-1\guided1.go"
Cara Inisialisasi 1:
{Budi Santoso 123456 3.75 true}

Cara Inisialisasi 2:
{Siti Rahayu 789012 3.9 true}

Cara Inisialisasi 3:
{Andi Wijaya 345678 3.5 false}
PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 7> |
```

2. Mahasiswa

```
package main

import "fmt"

type Mahasiswa struct {
    Nama string
    NIM   string
    IPK   float64
}

func main() {
    var mhs [3]Mahasiswa

    for i := 0; i < 3; i++ {
        fmt.Println("Mahasiswa ke-", i+1)

        fmt.Print("Nama: ")
        fmt.Scan(&mhs[i].Nama)

        fmt.Print("NIM: ")
        fmt.Scan(&mhs[i].NIM)

        fmt.Print("IPK: ")
        fmt.Scan(&mhs[i].IPK)
    }

    fmt.Println("\nData Mahasiswa:")
    for i := 0; i < 3; i++ {
        fmt.Println(mhs[i])
    }
}
```

Output :

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  ...  Code  +  -  [  ]  T

PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 7> go run "c:\Users\
ALGORITMA SEMESTER 2\week 7\Guided\guided no-2\guide2.go"
Mahasiswa ke- 1
Nama: damai
NIM: 109082530028
IPK: 3.90
Mahasiswa ke- 2
Nama: mei
NIM: 19872293
IPK: 4
Mahasiswa ke- 3
Nama: desi
NIM: 22828
IPK: 2

Data Mahasiswa:
{damai 109082530028 3.9}
{mei 19872293 4}
{desi 22828 2}
PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 7> |
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Buatlah sebuah program yang dapat mengkonversi suhu dari Celsius ke Reamur, Celcius ke Fahrenheit, dan Celsius ke Kelvin. Pada program wajib mendefinisikan tipe data alias bernama `suhu` yang merepresentasikan tipe data `float64` di tingkat global (dideklarasikan di luar fungsi main). Kemudian buatlah 3 buah function terpisah untuk menangani setiap rumus konversi, yaitu :

- 1) `CelciusToReamur(Celcius suhu) suhu`
- 2) `CelciusToFahrenheit(Celcius suhu) suhu`
- 3) `CelciusToKelvin(Celcius suhu) suhu`

Jawaban :

```
package main

import "fmt"
```

```

type suhu float64
func CelciusToReamur(celcius suhu) suhu {
    return (4.0 / 5.0) * celcius
}

func CelciusToFahrenheit(celcius suhu) suhu {
    return (9.0/5.0)*celcius + 32
}
func CelciusToKelvin(celcius suhu) suhu {
    return celcius + 273.15
}

func main() {
    var c suhu

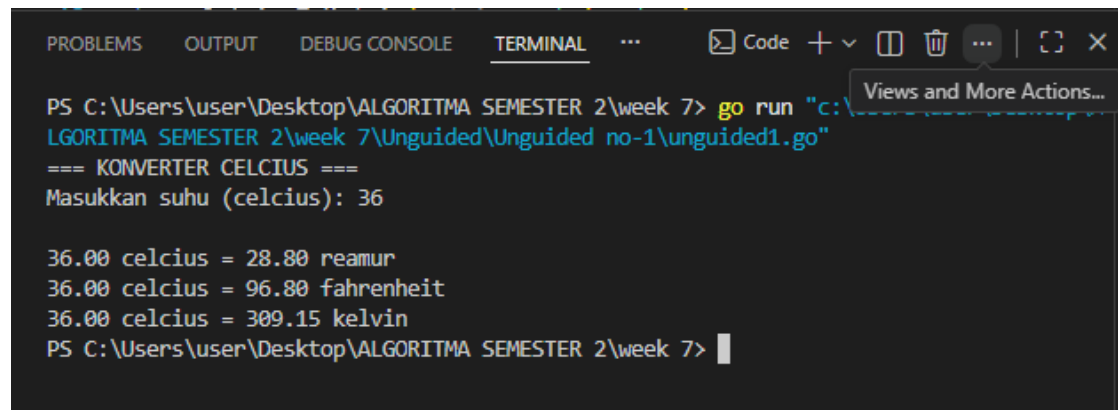
    fmt.Println("=== KONVERTER CELCIUS ===")
    fmt.Print("Masukkan suhu (celcius): ")
    fmt.Scan(&c)

    reamur := CelciusToReamur(c)
    fahrenheit := CelciusToFahrenheit(c)
    kelvin := CelciusToKelvin(c)

    fmt.Printf("\n%.2f celcius = %.2f reamur\n", c,
    reamur)
    fmt.Printf("%.2f celcius = %.2f fahrenheit\n", c,
    fahrenheit)
    fmt.Printf("%.2f celcius = %.2f kelvin\n", c,
    kelvin)
}

```

Output :



```

PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 7> go run "c:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 7\Unguided\Unguided no-1\unguided1.go"
=== KONVERTER CELCIUS ===
Masukkan suhu (celcius): 36

36.00 celcius = 28.80 reamur
36.00 celcius = 96.80 fahrenheit
36.00 celcius = 309.15 kelvin
PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 7>

```

Penjelasan :

Program ini dibuat untuk mengonversi suhu dari Celcius ke tiga satuan lain, yaitu Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin. Pada program digunakan tipe data alias global

bernama suhu yang merepresentasikan float64, serta tiga fungsi terpisah untuk menangani masing-masing rumus konversi. Dengan pendekatan ini, program menjadi lebih rapi, mudah dipahami, dan sesuai dengan konsep modular dalam pemrograman Go.

2. Soal Unguided 2

[isi dengan soal unguided 2]

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type angka int
type kata string

type Buku struct {
    judul      kata
    penulis    kata
    penerbit    kata
    tahunTerbit angka
    jumlahHalaman angka
}

func main() {
    var buku Buku

    fmt.Println("=== INPUT BIODATA BUKU ===")

    fmt.Print("Masukkan judul buku: ")
    fmt.Scanln(&buku.judul)

    fmt.Print("Masukkan nama penulis: ")
    fmt.Scanln(&buku.penulis)

    fmt.Print("Masukkan penerbit: ")
    fmt.Scanln(&buku.penerbit)

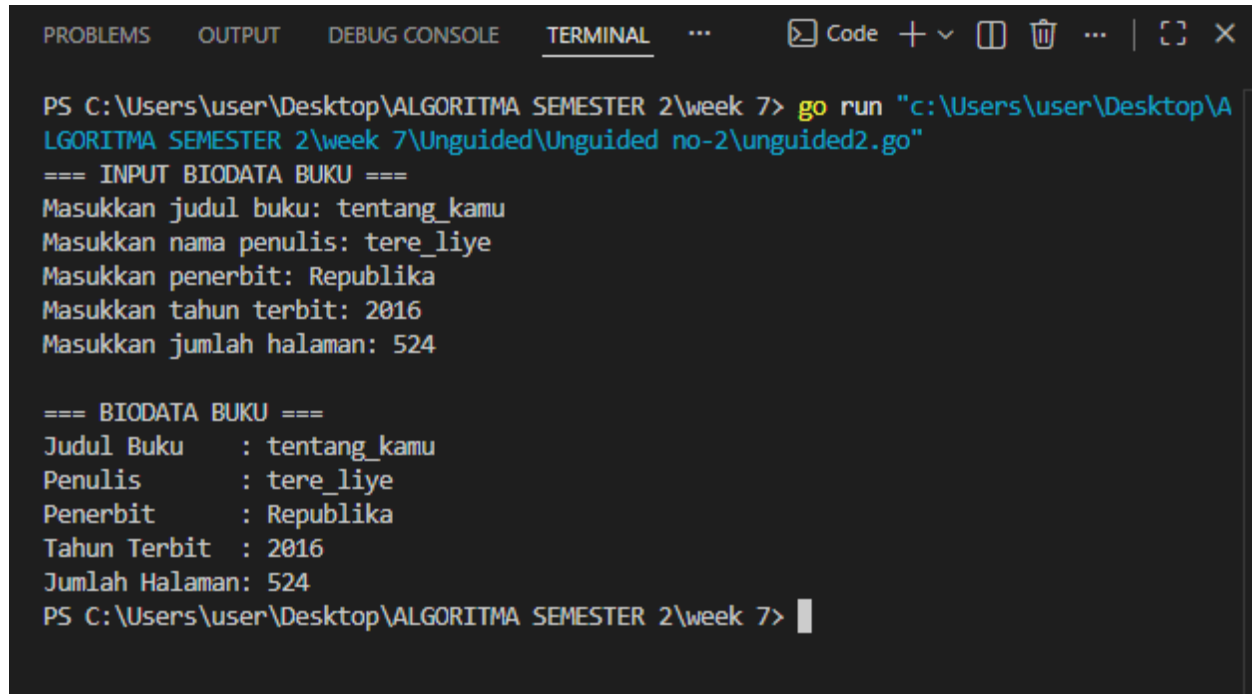
    fmt.Print("Masukkan tahun terbit: ")
    fmt.Scanln(&buku.tahunTerbit)

    fmt.Print("Masukkan jumlah halaman: ")
    fmt.Scanln(&buku.jumlahHalaman)

    fmt.Println("\n=== BIODATA BUKU ===")
    fmt.Println("Judul Buku      :", buku.judul)
    fmt.Println("Penulis          :", buku.penulis)
    fmt.Println("Penerbit         :", buku.penerbit)
    fmt.Println("Tahun Terbit    :", buku.tahunTerbit)
    fmt.Println("Jumlah Halaman :", buku.jumlahHalaman)
```

```
}
```

Output :



```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL ... Code + - [ ] [ ] ... | [ ] [ ] X

PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 7> go run "c:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 7\Unguided\Unguided no-2\unguided2.go"
=== INPUT BIODATA BUKU ===
Masukkan judul buku: tentang_kamu
Masukkan nama penulis: tere_liye
Masukkan penerbit: Republika
Masukkan tahun terbit: 2016
Masukkan jumlah halaman: 524

=== BIODATA BUKU ===
Judul Buku      : tentang_kamu
Penulis         : tere_liye
Penerbit        : Republika
Tahun Terbit    : 2016
Jumlah Halaman  : 524
PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 7> |
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk mendata informasi sebuah buku dengan menerapkan konsep type alias dan struct pada bahasa Go. Tipe alias angka digunakan untuk data bilangan bulat, sedangkan kata digunakan untuk data teks. Seluruh informasi buku kemudian disimpan dalam struct Buku yang memiliki lima field, yaitu judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Dengan cara ini, data buku dapat dikelola secara terstruktur dan lebih mudah ditampilkan kembali.